

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle TI

Mise en place d'un environnement de développement et de déploiement web

Module 1 : Programmation

Cette fiche évalue la maîtrise de l'installation, la configuration et l'administration d'un environnement de développement web local (WampServer/XAMPP) dans un contexte professionnel camerounais.

EXERCICE 1 Architecture d'un environnement LAMP pour une PME de Douala

L'entreprise CamTech Solutions, située à Douala, souhaite internaliser le développement de son site e-commerce. L'administrateur système doit choisir entre une architecture LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) sur serveur dédié et un environnement intégré WampServer sur poste de travail Windows pour la phase de développement.

1. Citer les quatre composants de l'acronyme LAMP et associer à chacun son rôle précis dans l'architecture (serveur web, SGBD, langage serveur, OS). (2 pts)
2. Expliquer pourquoi WampServer (ou XAMPP) est plus adapté que LAMP brut pour la phase de développement et de test sur les postes des développeurs. (2 pts)
3. L'administrateur installe WampServer version 3.3.0. Identifier les trois services Windows qui doivent apparaître dans le gestionnaire de services (`services.msc`) pour que l'environnement soit opérationnel. (2 pts)

EXERCICE 2 Configuration du port d'écoute et résolution de conflit

Après l'installation de XAMPP sur un poste développeur, l'icône du panneau de contrôle indique qu'Apache ne démarre pas. Le journal d'erreurs (`error.log`) affiche : (OS 10048)Only one usage of each socket address... : AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80. Le port 80 est déjà utilisé par le service World Wide Web Publishing Service d'IIS (installé par défaut sur Windows Pro).

1. Indiquer le chemin complet (relatif à la racine d'installation XAMPP) du fichier de configuration principal d'Apache à modifier pour changer le port d'écoute. (1 pt)
2. Dans ce fichier, quelle directive faut-il modifier et quelle valeur proposer (autre que 80, 443, 3306) pour éviter tout conflit courant ? Justifier le choix. (2 pts)
3. Après modification, le service Apache démarre. Écrire l'URL exacte à saisir dans le navigateur pour accéder à la page d'accueil de XAMPP (dashboard) depuis ce même poste. (1 pt)
4. Décrire la procédure complète (ligne de commande `admin` ou interface graphique)

pour arrêter proprement le service Apache sans redémarrer la machine. (2 pts)

EXERCICE 3 Gestion du DocumentRoot et hébergement local d'un projet

Un étudiant en Terminale TI à Yaoundé a créé son site de portfolio dans le dossier `C:\Users\Etudiant\Documents\MonPortfolio`. Il souhaite l'héberger localement via son serveur Apache (WampServer) dont le `DocumentRoot` par défaut est `C:\wamp64\www`. Il ne souhaite pas déplacer son dossier projet.

1. Définir le terme `DocumentRoot` et expliquer son rôle dans la résolution d'une requête `HTTP GET /index.php`. (2 pts)
2. Proposer deux méthodes distinctes pour rendre le dossier `MonPortfolio` accessible via l'URL `http://localhost/portfolio/` sans copier les fichiers dans `www`. (Indice : l'une utilise un fichier de configuration, l'autre une fonctionnalité de l'OS). (3 pts)
3. Pour la méthode utilisant la configuration d'Apache (`httpd-vhosts.conf`), écrire le bloc `<VirtualHost>` complet nécessaire (directives : `DocumentRoot`, `ServerName`, `<Directory>` avec `Require all granted`). (3 pts)
4. Après avoir appliqué la configuration, l'accès renvoie une erreur 403 Forbidden. Citer la cause probable liée aux permissions du système de fichiers NTFS sur le dossier source. (1 pt)

EXERCICE 4 Analyse comparative d'hébergeurs pour déploiement production

Le site de CamTech Solutions (Exercice 1) est prêt pour la mise en production. Le DSI compare trois offres d'hébergement web camerounais (données fictives) :

Offre	Type	Stockage SSD	RAM dédiée	Prix mensuel (FCFA)
A	Mutualisé	10 Go	512 Mo	5 000
B	VPS (KVM)	50 Go	4 Go	25 000
C	Cloud	100 Go	8 Go (scalable)	60 000

1. Définir les termes serveur web mutualisé, VPS et Cloud en soulignant la différence d'isolation des ressources (CPU/RAM). (3 pts)
2. L'application utilise une base de données MySQL de 2 Go et prévoit 500 utilisateurs simultanés en heure de pointe. Justifier par un raisonnement technique (RAM, I/O, isolation) l'offre la plus adaptée parmi A, B, C. (3 pts)
3. Citer deux responsabilités qui incombent obligatoirement à l'hébergeur (niveau infrastructure) et deux qui restent à la charge de CamTech (niveau application) pour l'offre B (VPS). (2 pts)

EXERCICE 5 Sécurisation de l'environnement de développement

Par défaut, l'installation de WampServer expose l'interface phpMyAdmin sur le réseau local sans mot de passe root MySQL. L'enseignant demande de sécuriser cet environnement avant une évaluation en salle TP (réseau LAN isolé, plage 192.168.10.0/24).

1. Expliquer le risque majeur de sécurité si le port 3306 (MySQL) est accessible depuis n'importe quel poste de la salle TP sans authentification forte. (2 pts)
2. Indiquer la directive à ajouter dans le fichier `my.ini` (section `[mysqld]`) pour n'autoriser les connexions MySQL qu'en local (boucle locale). (1 pt)
3. Pour phpMyAdmin, décrire la procédure pour imposer une authentification `cookie` avec un utilisateur dédié `etudiant_tp` (mot de passe complexe) au lieu de `root`. (2 pts)
4. Dans `httpd.conf`, comment restreindre l'accès à l'alias `/phpmyadmin` aux seules adresses IP du réseau de la salle TP (192.168.10.0/24)? Donner la syntaxe exacte des directives `Require` (Apache 2.4). (2 pts)